

机器学习在反作弊与反入侵领域的应用

呼广跃

- 机器学习
- 应用场景
- 案例介绍
- 经验总结



机器学习





有监督学习

名称	胸围	腰围	臀围	身高	颜值	标签
安吉丽娜朱莉	91	61	91	170	90	美女
斯嘉丽约翰逊	92	63	92	160	95	美女
无盐	60	90	50	175	50	丑女

分类模型

$F(\text{胸围}, \text{腰围}, \text{臀围}, \text{身高}) = \text{美女 or 非美女}$

回归模型

$F(\text{胸围}, \text{腰围}, \text{臀围}, \text{身高}) = \text{颜值}$



无监督学习

名称	胸围	腰围	臀围	身高
安吉丽娜朱莉	91	61	91	170
斯嘉丽约翰逊	92	63	92	160
无盐	60	90	50	175

聚类1

安吉丽娜朱莉, 斯嘉丽约翰逊

聚类2

无盐



应用场景



1



反作弊

2



欺诈检测

3



入侵检测

反作弊

- 刷单检测
- 刷评论检测
- 广告贴检测





广告贴

 备孕

学问 问答 知识 周刊 树下 同龄 同城

搜

问答 知识 用户 日

搜索到 5项 相关问答

全部时间

一天内

一周内

一月内

全部分类

准备怀孕

怀孕期

婴儿期0-1岁

幼儿期1-3岁

学龄前3-6岁

情感家庭

生活消费

创业加盟选哪个品牌好？

答: 创业加盟首选泊泉雅化妆品加盟，泊泉雅有多年的行业经验，在**天猫**、**京东**、**蘑菇街**、**一号店**都有旗舰店，销量都...
生活消费 回答人：Lokman480407 - 1个回答 - 2016-10-20

创业投资开店选什么品牌？泊泉雅化妆品加盟好不好？

答: 泊泉雅有多年的行业经验，在**天猫**、**京东**、**蘑菇街**、**一号店**都有旗舰店，销量都很高。泊泉雅化妆品加盟投资少、...
生活消费 回答人：Lokman480407 - 1个回答 - 2016-10-20

女性创业选什么项目比较赚钱？什么品牌比较好做？

答: 泊泉雅有多年的行业经验，在**天猫**、**京东**、**蘑菇街**、**一号店**都有旗舰店，销量都很高。泊泉雅化妆品加盟投资少、...
生活消费 回答人：Lokman480407 - 1个回答 - 2016-10-20

有适合女性创业的项目吗？门槛高不高？风险大不大？

答: 之前了解过泊泉雅这个品牌，**天猫****京东****阿里巴巴****蘑菇街**上都有旗舰店，卖得很火，评价特别好，他们还邀请我去了...
婴儿期0-1岁 回答人：Lokman480407 - 2个回答 - 2016-09-26

欺诈检测

- 信用卡欺诈
- 因信息泄露导致的诈骗
- 电信诈骗



电信诈骗

山东临沂中院7月19日将公开宣判徐玉玉遭电信诈骗案

2017-07-14 18:10:59

来源：法制晚报

[我要评论](#)



加关注

1.5万

（原标题：山东临沂中院7月19日将公开宣判徐玉玉遭电信诈骗案）

法制晚报·看法新闻讯（记者朱健勇 李东）刚刚，法晚·看法记者从徐玉玉案律师袁椿晖处获悉，临沂中院将于7月19日9时在山东省临沂市中级人民法院第一审判庭公开宣判被告人陈文辉、郑金锋、黄进春、熊超、陈宝生、郑贤聪、陈福地诈骗、侵犯公民个人信息一案。

法制晚报·看法新闻原创作品拒绝任何形式删改，看法新闻保留追究法律责任的权利。

入侵检测





病毒危害

WannaCry惨剧重演 勒索病毒横扫欧美 比特币遭殃

🕒 2017-06-28 04:20

👁 96184 | 💬 5

[首发于28日0点26分，更新马士基美国码头关闭、专家评论。](#)

从企业巨头到政府机关，一场肆虐欧美多国的网络攻击正在重演上月WannCry酿成的惨剧，比特币等数字货币一度大跌。



案例介绍



以黑搜黑

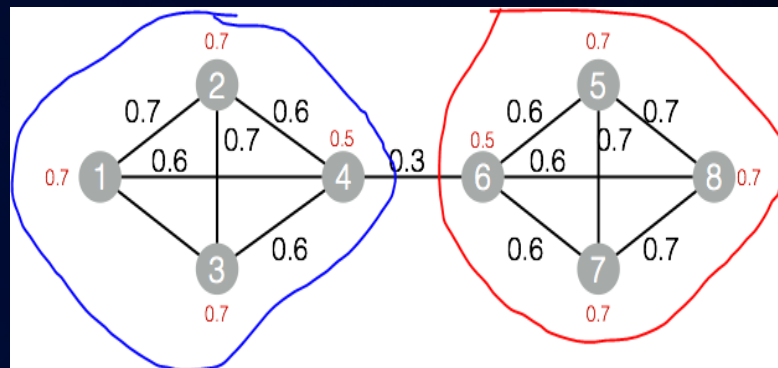
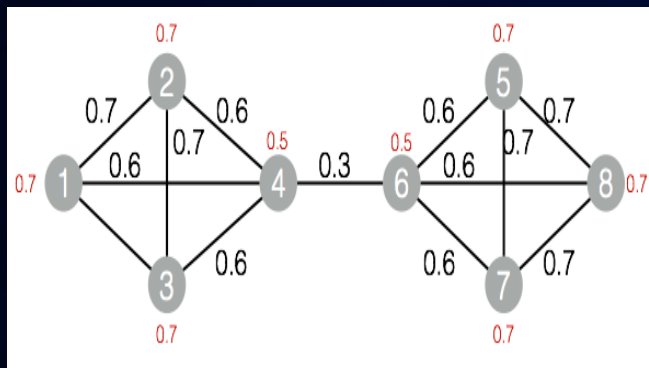


Profile方法



深度学习检测异常

以黑搜黑



LPA聚类算法

- 发送消息

每个节点向邻居发送带权重的消息

- 接收消息

每个节点根据收到的消息调整自己的标签

- 重复执行发送消息和接收消息

基于profile的方法

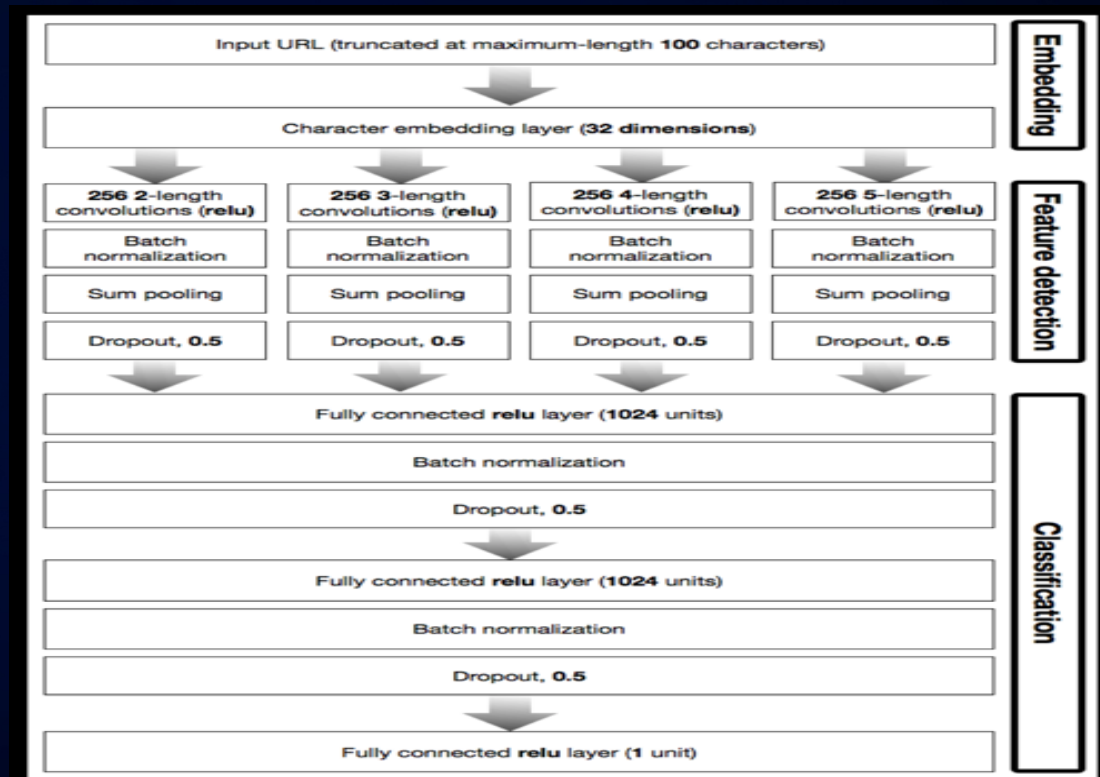
- 记录下用户的历史行为作为profile

每比如，用户经常访问的域名，用户经常访问的目录等

- 当前行为与历史行为比较

每个当前行为与历史行为差别大即可认为是异常

深度学习

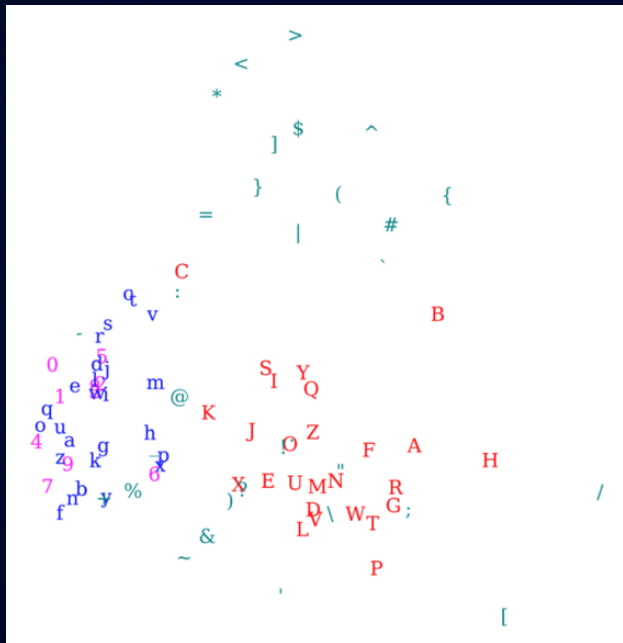


Character embedding

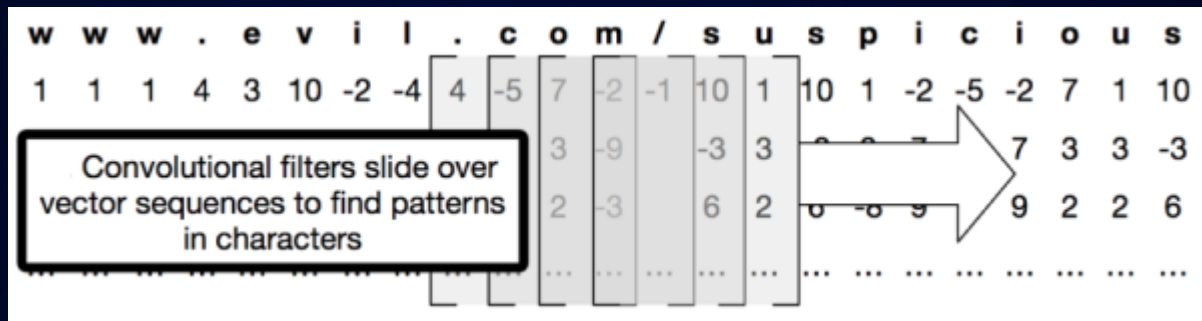
w	w	w	.	e	v	i	l	.	c	o	m	/	s	u	s	p	i	c	i	o	u	s
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
1	1	1	4	3	10	-2	-4	4	-5	7	-2	-1	10	1	10	1	-2	-5	-2	7	1	10
-5	-5	-5	-2	-2	-7	7	-3	-2	1	3	-9	2	10	1	10	1	-2	-5	-2	7	1	10
10	10	10	-3	-7	-4	0	2	-3	9	2	-3	3	10	1	10	1	-2	-5	-2	7	1	10
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

1. Raw characters are embedded as multi-dimensional vectors, one per character

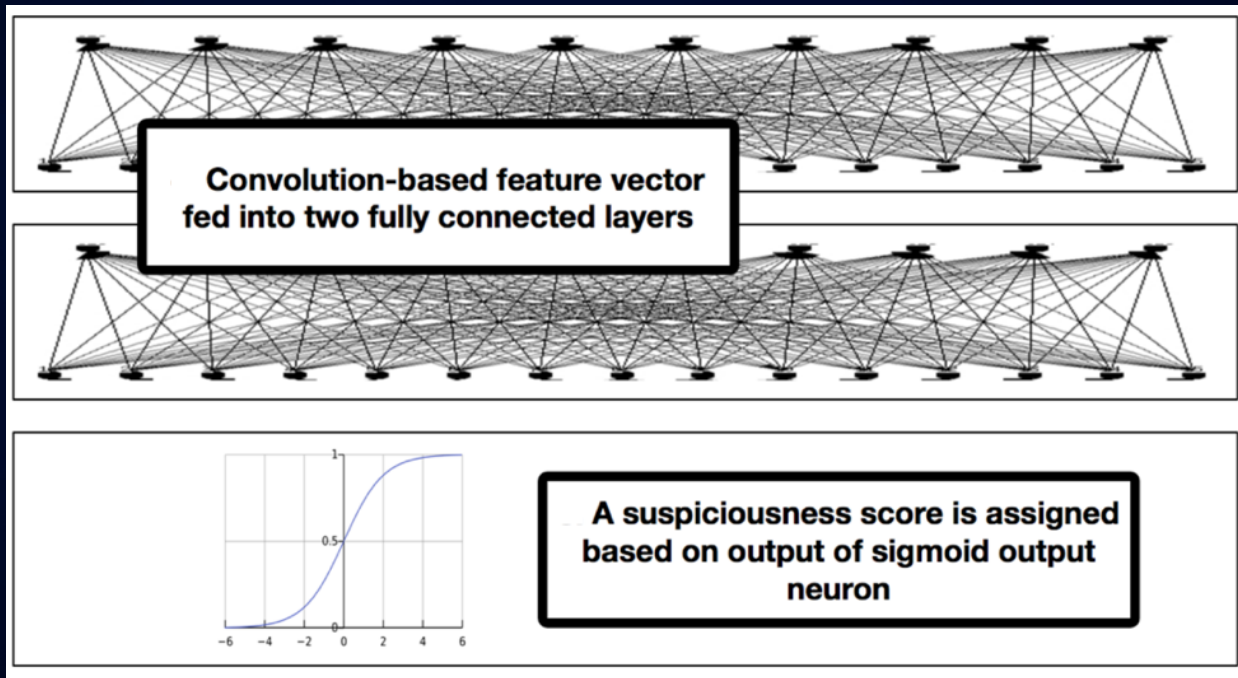
字符关系图



卷积操作



全连接层





经验总结



1



规则与算法的关系

2



给算法时间

3



有监督无监督结合

规则与算法

- 各有优劣

规则简单快速可解释性强

- 规则与算法要互补切忌对立

每个节点根据收到的消息调整自己的标签

- 重短期救急一般规则胜，长期效果算法胜

给算法时间

- 给算法定的KPI要合理

我之前和某些老板聊，他们对算法工程师的要求不大合理，期望太高

- 巧妇难为无米之炊

数据和样本的积累需要时间

- 算法和模型的调优需要时间

有监督无监督结合

- 无标注数据的时候只能用无监督学习
好多项目刚起步的时候没有标签数据
- 无监督学习为有监督学习积累样本争取时间
- 无监督学习帮助有监督学习优化

异常检测算法

- Isolation Forest
- One class SVM
- 聚类算法

联系方式

- 65373857@qq.com
- 知乎：呼广跃

好书推荐



Deep Learning

Ian Goodfellow
Yoshua Bengio
Aaron Courville

Thank you